

# Balyayı Çevresinden Ayır

FİZ.11.1.5

a · kuvvetleri belirler

b · serbest cisim diyagramında gösterir

c · yasaları diyagramla yeniden ifade eder

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.14 · KB2.7

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Tarih:

Geçen hafta bileşke kuvvet ile hızın değişimi arasındaki bağları genelledik ve Newton'ın hareket yasalarına adlarını koyduk. Her soruda aynı yerde takıldık: hangi kuvvetleri toplayacağız? Bu kâğıdın aracı **serbest cisim diyagramıdır** (kısaca kart): cismi çevresinden ayırır, ona etki eden her kuvveti tek tek gösterir. Bu kâğıt, programın önerdiği serbest cisim diyagramı çalışma yaprağıdır; soruların türü sorudan soruya değişir.

## KARTIN DÖRT KURALI

- 1 · **Ayır.** Cisim çevresinden ayrılır ve bir nokta ile gösterilir; bütün oklar bu noktadan çıkar.
- 2 · **Say.** Cisme dokunan her şey bir ok verir; dokunmadan etki eden yer çekimi (ağırlık) da bir oktur.
- 3 · **Ayıkla.** Cismin başka cisimlere uyguladığı kuvvetler ve okların ortak sonucu (bileşke) karta girmez.
- 4 · **Ölçekle.** Bir karttaki oklar aynı ölçekle çizilir: iki katı olan kuvvetin oku iki kat uzundur. Okun adı ucunun yanına yazılır.

## SENARYO DOSYASI · ADANA CEYHAN'DA BİR ÇIRÇIR FABRİKASININ BALYA AMBARI

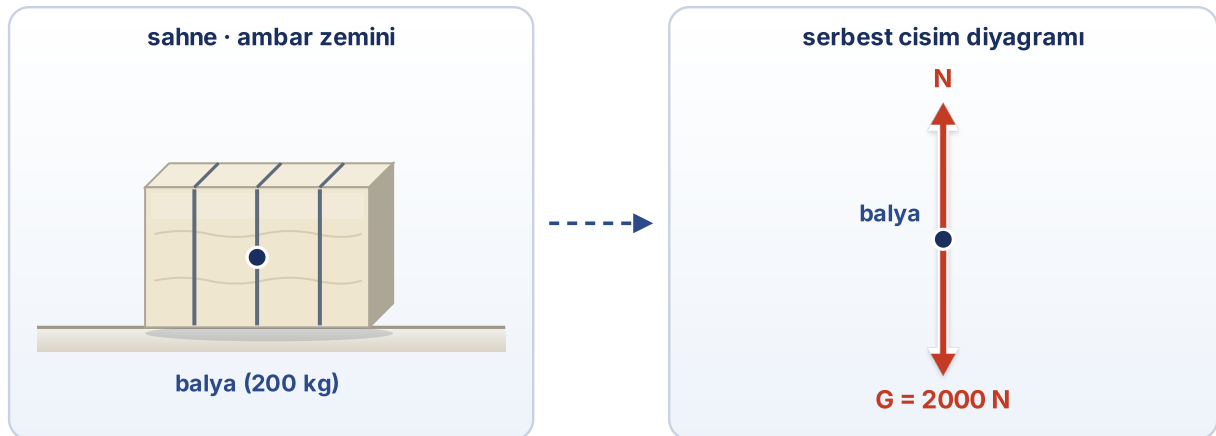
Çukurova'da toplanan kütlü pamuk, Ceyhan'daki çirçir fabrikasında çiğitinden ayrılır; lif, preste sıkıştırılıp çelik çemberlerle bağlanarak balya olur. Ambarda balya dört iş görür: zeminde bekler, vinç kancasıyla kalkar, pnömatik iticiyle makaralı konveyörde sürülür, makaralı rampadan kamyon kasasına iner. Ambar şefinin tek kuralı vardır: **bir yük kımıldamadan önce onun kuvvet kartı doldurulur**. Şef, kartı yanlış dolduran işçiye yükü kaldırtmaz; bu kâğıt o kartların defteridir.

**Veriler:** Standart balyanın kütlesi **200 kg**'dır;  $g = 10 \text{ m/s}^2$  alınır, yani balyanın ağırlığı  **$G = 2000 \text{ N}$** 'dur. Ambar zemini yataydır. Makaralı konveyörde ve makaralı rampada sürtünme ihmal edilir; beton zemin ve beton rampa pürüzlüdür. Halatların kütlesi ihmal edilir. Sahne ile kart yan yana verildiğinde sahnedeki cismin merkezindeki lacivert nokta, karttaki noktanın ta kendisidir.

## 1

## Zeminde Bekleyen Balya FİZ.11.1.5-a

Hattın başında bir balya zeminde kımıldamadan durmaktadır (Ş.1). **a)** Karttaki iki oku hangi cisim uygulamaktadır; hangisi balyaya dokunarak, hangisi dokunmadan etki eder? **b)** N oku G okuyla eşit uzunlukta çizilmiştir. Bu eşitlik neden zorunludur, hangi bilgiye dayanır? **c)** "Balyanın zemine uyguladığı kuvvet" bu karta yazılır mı? Kararınızı bir cümleyle gerekçelendiriniz. **ç)** Balyanın üstüne 50 kg'lık bir pamuk tohumu çuvalı konuyor. Balyanın kartına hangi ok eklenir ve N kaç N olur? Çuvalın ağırlığı neden doğrudan balyanın kartına yazılmaz?



**Ş.1** · duran balyanın sahnesi ve kartı · iki ok aynı ölçekle çizilmiştir

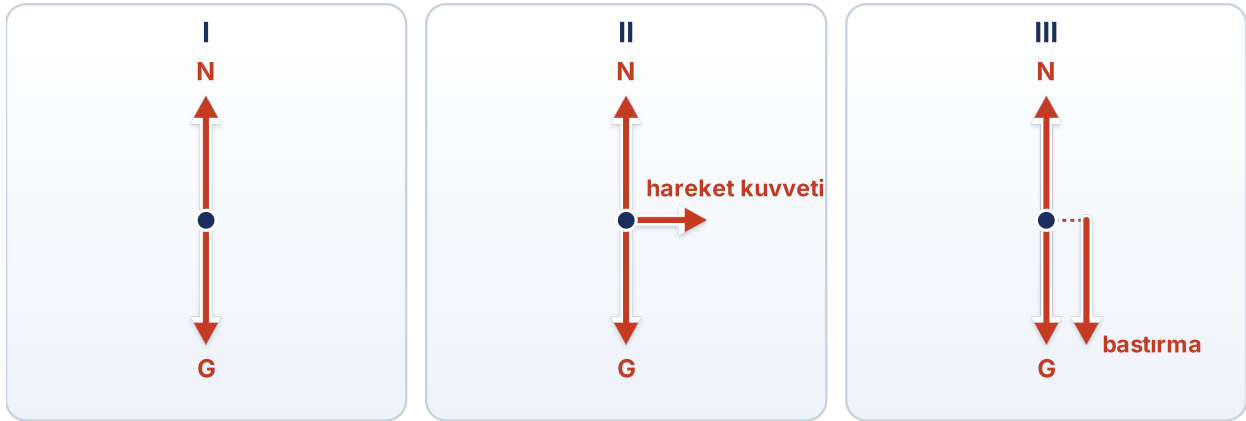
This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

## 2

## Üç Aday Kart, Bir Doğru FİZ.11.1.5-b

FIZ.11.1.5-b

İtici geri çekildikten sonra makaralı konveyörde sabit hızla sağa giden bir balya için üç öğrenci üç ayrı kart çizmiştir (Ş.2). **a)** Hangi kart dört kuralı eksiksiz ve fazlasız uygulamıştır? **b)** II'deki "hareket kuvveti" okunu hangi cisim uyguluyor? Bu ok neden karta girmez? **c)** III'teki "bastırma" okunu kim kime uyguluyor ve bu kartta neden yeri yoktur? **ç)** III'ü çizen öğrenci "aşağı iki ok, yukarı tek ok var; balya makaralara doğru hızlanmalı" diyor. Bu çıkarım kartın hangi kuralı çiğnendiği için yanlıştır?



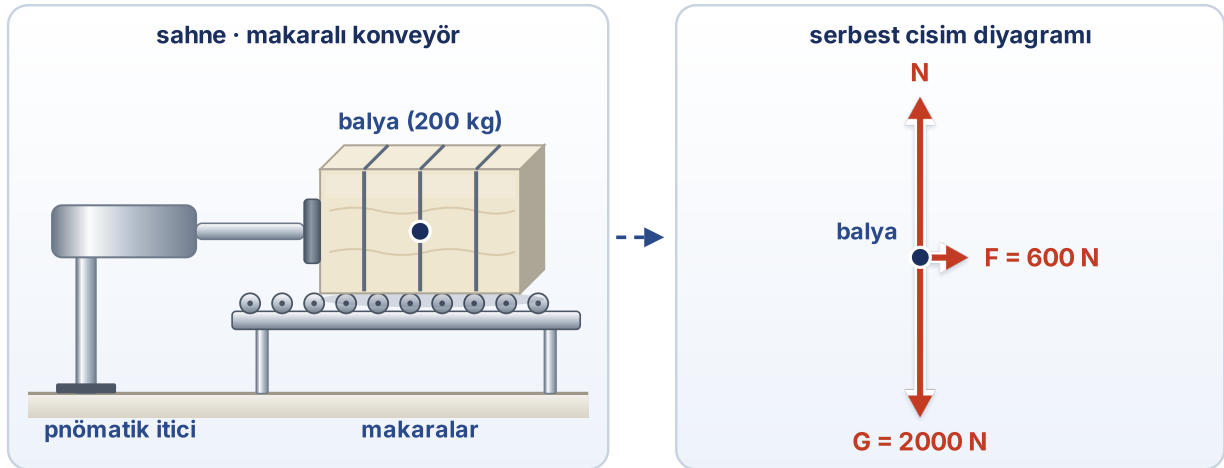
**Ş.2** · aynı balya için üç aday kart · III'te aynı doğrultudaki iki ok yan yana çizilmiştir

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

## 3

## İtici Balyayı Sürüyor FİZ.11.1.5-c

Makaralı konveyörde durgun duran balyayı pnömatrik itici **0,5 s** boyunca yatay **600 N** ile itmektedir (Ş.3). **a)** Kartı okuyarak balyaya etki eden kuvvetlerin ortak sonucunu büyüklüğü ve yönüyle bulunuz; N'nin değeri ni hangi oklardan çıkardığınızı yazınız. **b)** Balyanın ivmesi ve itmenin sonundaki hızı kaçtır? **c)** İtici geri çekildikten sonra balyanın kartı nasıl değışir, balya nasıl hareket eder? **ç)** İtici aynı 600 N'luk kuvveti yatay değil, yatayla aşığı doğru küçük bir açı yaparak uygulasa ydı karttaki hangi ok uzardı, ivme artar mıydı azalır mıydı? Hesap yapmadan gerekçelendiriniz.



**Ş.3** · iticinin balyayı sürdüğü an · karttaki oklar aynı ölçekle çizilmiştir

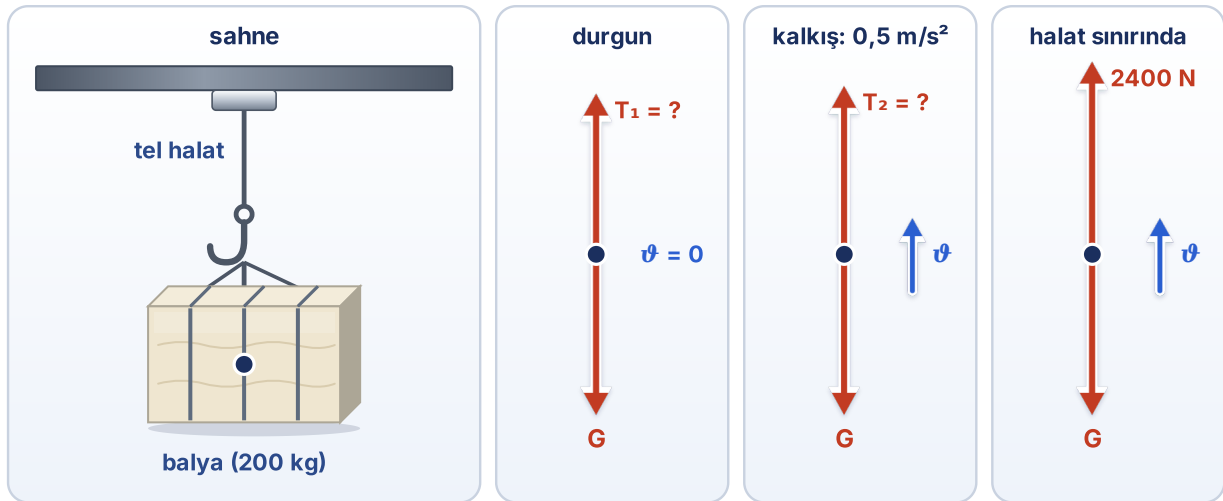
This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue lines, resembling notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

## 4

**Kancadaki Balya** FİZ.11.1.5-c

FIZ.11.1.5-c

Balya vinç kancasına asılıdır (Ş.4). **a)** Balya kancada durgun beklerken halattaki gerilme  $T_1$  kaç N'dur? **b)** Vinç balyayı kalkışta yukarı doğru  $0,5 \text{ m/s}^2$  ivmeyle hızlandırırken  $T_2$  kaç N olur? Karttaki  $T_2$  okunun G okundan ne kadar uzun çizildiğini hesabınızla karşılaştırınız. **c)** Halatın etiketinde "en büyük çekme 2400 N" yazıyor. Operatör balyayı kaldırırken en fazla hangi ivmeyle hızlandırabilir? **ç)** Operatör kalkış ivmesini  $0,5 \text{ m/s}^2$ 'den  $0,25 \text{ m/s}^2$ 'ye indirirse halattaki kuvvet de yarıya iner mi? Kartın hangi parçasının değiştiğini göstererek cevaplayınız.



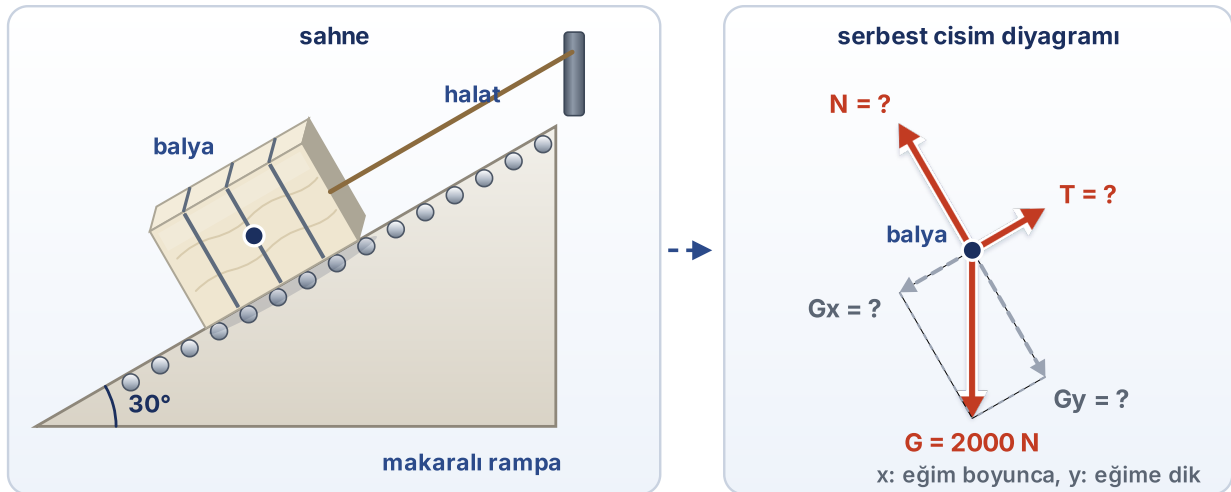
**Ş.4** · kancadaki balya ve üç anın kartı · mavi ok hızın yönüdür

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

## 5

## Makaralı Rampada Tutulan Balya

Kamyona yüklenecek balya  $30^\circ$  eğimli makaralı rampada, rampaya paralel bir halatla tutulmaktadır ( $\$5$ ); makaralarda sürtünme ihmal edilir ( $\sin 30^\circ = 0,5$ ;  $\cos 30^\circ \approx 0,87$ ). **a)** Ağırlığın eğim boyunca (x) ve eğime dik (y) bileşenlerini bulunuz. Bu bileşenler karta neden ayrı ok olarak girmez? **b)** Balya kaymadan durduğuna göre halattaki gerilme kaç N'dur? **c)** Rampanın balyaya uyguladığı normal kuvvet kaç N'dur, ağırlığa eşit midir? **ç)** Halat koparsa balya hangi ivmeyle hareket eder? Kütlesi iki katı olan bir yükte bu ivme değişir mi?



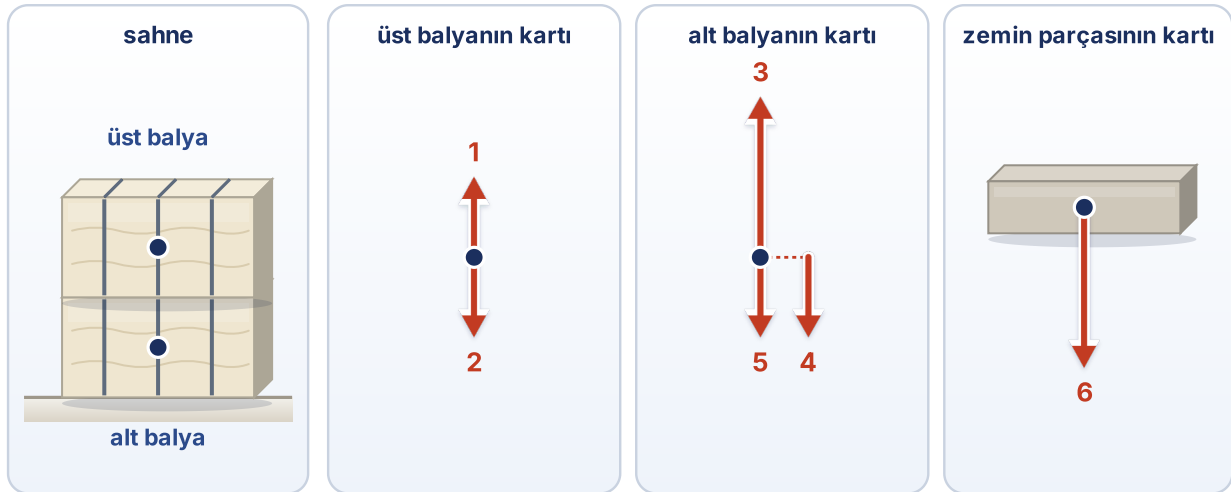
**Ş.5** · rampadaki balya ve kartı · ağırlığın bileşenleri kesikli çizilmiştir

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

## Üst Üste İki Balya, Üç Kart FiZ.11.1.5-a

FIZ.11.1.5-a

Ambarda iki balya üst üste zeminde durmaktadır. Şef üst balyanın ve alt balyanın kartlarını tam, zemin parçasının kartını ise yalnız balyalardan gelen okla çizip okları numaralamıştır (Ş.6). **a)** 1–6 numaralı okların her birinin adını ve kaynağını "kim, kime" diye yazınız. **b)** Oklardan etki-tepki çiftlerini eşleştiriniz. Hangi okların etki-tepki eşi bu üç kartta yoktur, nerededir? **c)** Alt balyanın kartındaki üç okun toplamının sıfır olması ile 1 ve 4 numaralı okların eşit olması aynı yasadandır mı gelir? Her birinin dayandığı yasayı yazınız. **ç)** Zemin alt balyayı kaç N ile iter? Bu değeri hangi karttan, hangi oklarla bulduğunuzu gösteriniz.



**Ş.6** · istif ve üç kart · kartlar aynı ölçeklidir; alt balyanın kartında aynı doğrultudaki iki ok yan yana çizilmiştir; zemin parçasının ağırlığı ve alttaki toprağın itmesi gösterilmemiştir

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

## 7 Dokunan mı, Dokunmayan mı? FİZ.11.1.5-a

Vardiya boyunca ambarda karşılaşılan etkiler çizelgeye alınmıştır. **a)** Her satır için etkinin balyaya dokunarak mı, dokunmadan mı geldiğini ve balyanın kartına girip girmeyeceğini yazınız. Bir satır iki seçeneğe de uymuyorsa "hiçbiri" yazınız. **b)** Karta girmeyen satırlar hangileridir? Her birini kartın bir kuralıyla gerekçelendiriniz. **c)** Balya kancadan kurtulup düşerken (hava direnci ihmal) kartında hangi satırlar kalır? Bu kart balyanın hareketi hakkında ne söyler?

| No | Etki                                    | Dokunarak mı,<br>dokunmadan mı? | Balyanın kartına girer<br>mi? |
|----|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1  | Dünya'nın balyayı çekmesi               | ...                             | ...                           |
| 2  | Zeminin balyayı yukarı itmesi           | ...                             | ...                           |
| 3  | Vinç halatının balyayı çekmesi          | ...                             | ...                           |
| 4  | Balyanın zemine bastırması              | ...                             | ...                           |
| 5  | Balyanın Dünya'yı çekmesi               | ...                             | ...                           |
| 6  | Balyaya etki eden kuvvetlerin bileşkesi | ...                             | ...                           |
|    |                                         |                                 |                               |
|    |                                         |                                 |                               |
|    |                                         |                                 |                               |
|    |                                         |                                 |                               |

## 8 Yasaları Kartın Diliyle Yaz FİZ.11.1.5-c

Bu kâğıtta çizdiğiniz kartları çizelgede toplayınız. **a)** Çizelgeyi doldurunuz. **b)** Toplamı sıfır olan satırlardan eylemsizlik yasasını karttaki oklarla anlatan bir cümle yazınız; cümleinizde "hız" değil "hızın değişimi" geçsin. **c)** Toplamı sıfır olmayan satırlardan dinamiğin temel yasasını, ivmenin yönünü de söyleyen bir cümleyle yazınız. **ç)** 6. sorudaki kartlardan etki-tepki yasasını "iki ayrı kart" ifadesini kullanarak yazınız. **d)** Bir arkadaşınız "kartında ok bulunan her cisim hızlanır" diyor. Çizelgenin hangi satırları bu iddiayı çürütür? Her biri için nedenini yazınız.

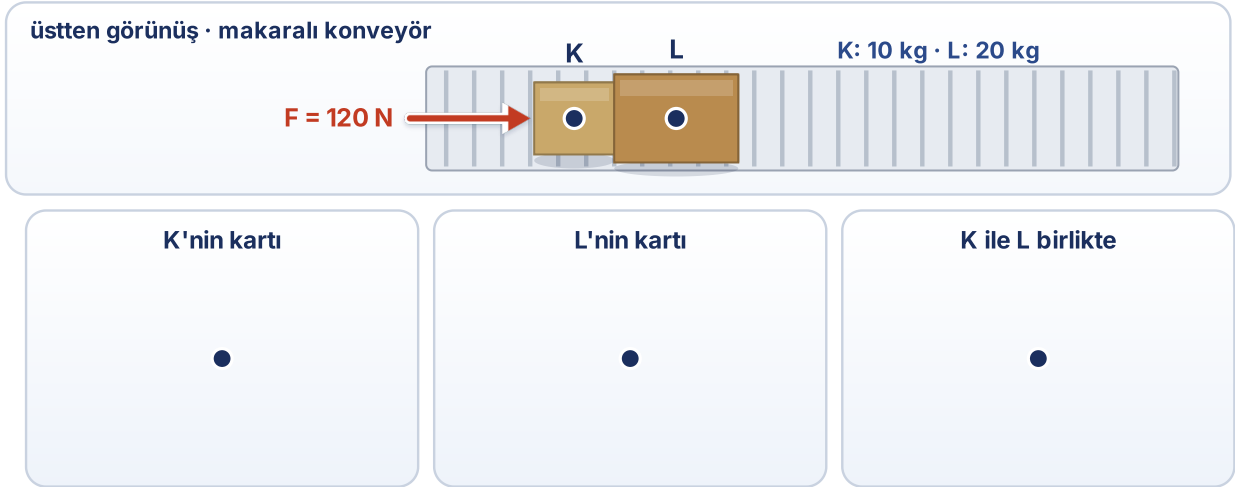
| Durum                             | Okların toplamı | Hız nasıl değişir? | Uyan yasa |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| 1. soru · zeminde duran balya     | ...             | ...                | ...       |
| 3. soru · itme sürerken           | ...             | ...                | ...       |
| 3. soru · itici çekildikten sonra | ...             | ...                | ...       |
| 4. soru · kalkışta yükselen balya | ...             | ...                | ...       |
| 5. soru · rampada tutulan balya   | ...             | ...                | ...       |

**Ara denetim:** Bir kartına "hareket", "bileşke" ya da cismin başkasına uyguladığı bir kuvvet için ok çizdin mi? Çizdiysen her okun yanına "bunu kim uyguluyor?" diye sor; kaynağını söyleyemediğin okun üstünü çiz.

9

## İki Koli, Üç Kart FİZ.11.1.5-b

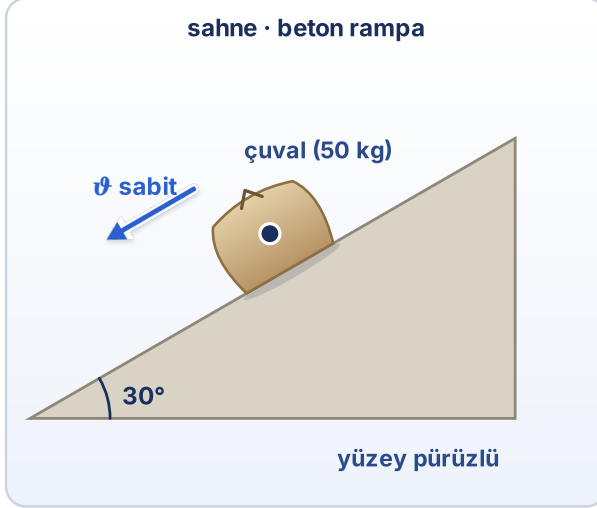
Laboratuvara gidecek pamuk numunesi kolileri makaralı konveyörde elle sürülmektedir: 10 kg'lık K kolisi, 20 kg'lık L kolisinin arkasındadır ve ona değer; işçi K'yi yatay **120 N** ile iter (Ş.7, üstten görünüş). Her kolide düşeydeki G ile N birbirini dengeler; sayfaya dik oldukları için üstten görünüşteki kartlara çizilmez. **a)** K'nin, L'nin ve iki koliyi tek cisim sayan "K ile L birlikte" kartlarına yatay okları çiziniz ve çizelgeyi doldurunuz. **b)** "K ile L birlikte" kartında hangi oklar yoktur, neden? **c)** Bu karttan ortak ivmeyi, L'nin kartından K'nin L'yi itme kuvvetini bulunuz. K'nin kartındaki "L'nin itmesi" kaç N'dur, neden? **ç)** İşçi aynı 120 N ile bu kez L'yi öbür taraftan itseydi iki koli arasındaki kuvvet kaç N olurdu? Hangi kolinin itildiği neden önemlidir?



Ş.7 · üstten görünüş ve üç boş kart · kartlardaki okları sen çizeceksin

| Kart             | Yatay oklar (adı, büyüklüğü, yönü) | Toplam | İvme |
|------------------|------------------------------------|--------|------|
| K'nin kartı      | ...                                | ...    | ...  |
| L'nin kartı      | ...                                | ...    | ...  |
| K ile L birlikte | ...                                | ...    | ...  |

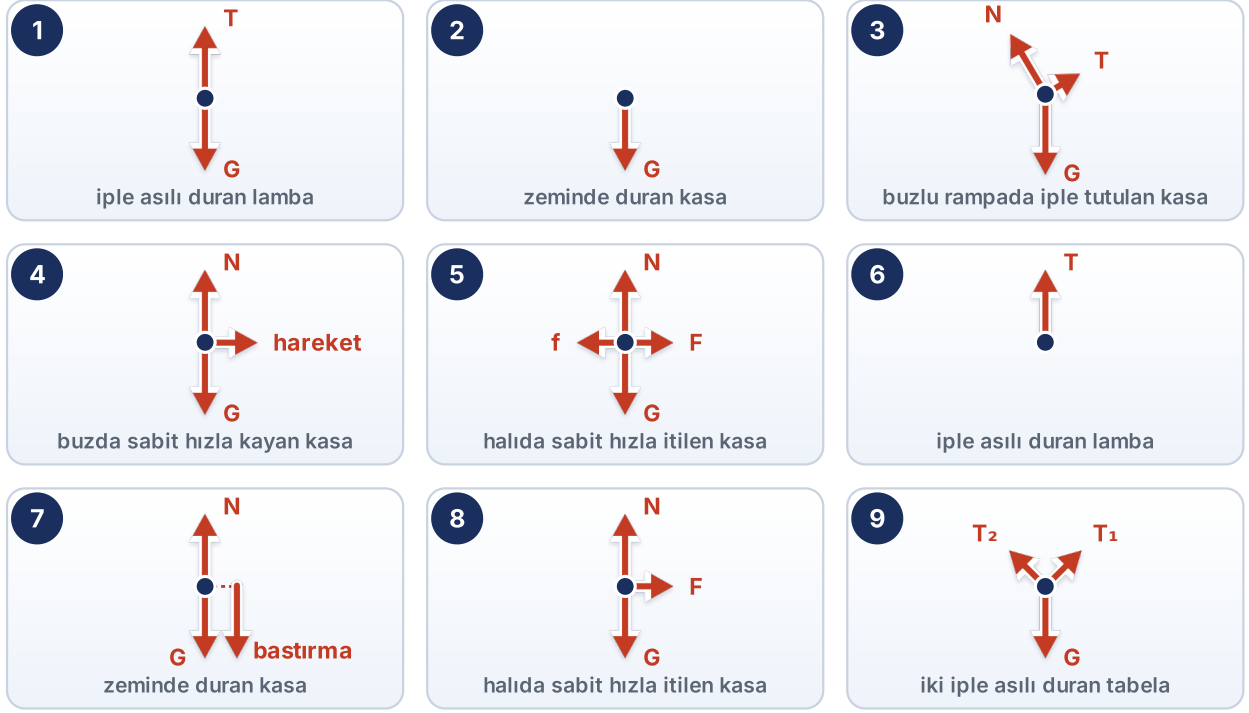
Pürüzlü beton rampada ( $30^\circ$ ) 50 kg'lık bir pamuk tohumu çuvalı **sabit hızla** aşağı kaymaktadır (Ş.8). Çizim alanında ağırlık verilmiştir; kareler eğime göre dizilidir ve bir kare 250 N'luk kuvveti gösterir. Gerekirse  $\sin 30^\circ = 0,5$  ve  $\cos 30^\circ \approx 0,87$  değerlerini kullanınız. **a)** Çuvalın kartını tamamlayınız: eksik okları ölçekli çiziniz, adlarını uçlarına yazınız ve çizelgeyi doldurunuz. **b)** Sürtünme okunun yönünü ve uzunluğunu hangi bilgiye dayanarak seçtiniz? Kaç kare çizdiniz? **c)** Normal kuvvet okunu kaç kare çizdiniz; ağırlık okundan kısa mı? **ç)** Çuval aynı rampada hızlanarak kaysaydı sürtünme okunu nasıl çizerdiniz?



Ş.8 · sabit hızla kayan çuval ve eğime hizalı çizim alanı

| Ok | Yönü         | Uzunluğu (kare) | Büyüklüğü (N) |
|----|--------------|-----------------|---------------|
| G  | düşey, aşağı | 2               | 500           |
| N  | ...          | ...             | ...           |
| f  | ...          | ...             | ...           |

Her gözde bir durum ve o durum için çizilmiş bir kart vardır; oklar yalnız kendi gözünde ölçektir. Buzlu yüzeylerde sürtünme ihmal edilir, halı pürüzlüdür. Kararlarınızı çizelgeye göz numaralarıyla yazınız ve her kararın yanına "kim, kime, hangi yönde" diye tek satırlık gerekçe ekleyiniz. **a)** Hangi gözlerdeki kart eksiksiz ve fazlasızdır? **b)** Hangi gözlerde karta ait olmayan bir ok vardır? Okun adını ve neden ait olmadığını yazınız. **c)** Hangi gözlerde eksik ok vardır? Eksik okun adını ve kaynağını yazınız.



Ş.9 · dokuz gözlü tarama panosu · 7. gözde aynı doğrultudaki iki ok yan yana çizilmiştir

| Karar                | Göz numaraları | Okun adı ve gerekçesi (kim, kime, hangi yönde) |
|----------------------|----------------|------------------------------------------------|
| Eksiksiz ve fazlasız | ...            | ...                                            |
| Fazla ok var         | ...            | ...                                            |
| Eksik ok var         | ...            | ...                                            |

---



---



---



---



---



---



---



---



---

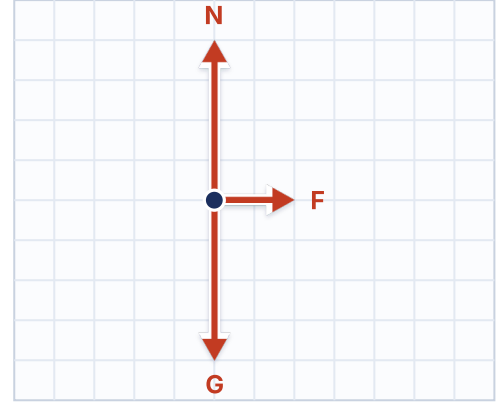


---

12

**Karttan Sahneye Geri Dön** Beceri · OB4 Görsel Okuryazarlık

Yandaki kart 40 kg'lık bir cisme aittir (1 kare = 100 N). **a)** Karttan cismin ivmesini büyüklüğü ve yönüyle bulunuz. **b)** Bu karta uyan iki ayrı gerçek durum yazınız: birinde cisim sağa, öbüründe sola gidiyor olsun. İki durumda hızın nasıl değiştiğini belirtiniz. **c)** Kart tek başına cismin hangi yöne gittiğini söyleyebilir mi? Neyi kesin olarak söyler?



1 kare = 100 N

Ş.10 · sahnesi verilmemiş bir kart

13

**Hatalı Çözümde İlk Yanlış Adım** Beceri · E3.6 Analitiklik · problem çözme

Bir öğrenci aşağıdaki soruyu kart çizmeden çözmüştür. *Soru:* "Buz tutmuş, sürtünmesi ihmal edilen bir zeminde 40 kg'lık bir kasa, yatayla  $30^\circ$  yukarı açı yapan bir halatla 200 N'luk kuvvetle çekiliyor. Kasanın ivmesi kaç  $\text{m/s}^2$ 'dir? ( $\cos 30^\circ \approx 0,87$ )" *Çözüm:* (1)  $F_{\text{net}} = m \cdot a$  yazılır. (2) Kasayı yalnız halat çektiğine göre  $F_{\text{net}} = 200 \text{ N}$ 'dur. (3)  $a = 200 \div 40 = 5 \text{ m/s}^2$ . **a)** Çözümün ilk yanlış adımı hangisidir? Hatayı adlandırınız. **b)** Öğrenci kasanın kartını çizseydi hangi oklar bu hatayı önlerdi? Doğru ivmeyi bulunuz. **c)** Net kuvvet gerektiren bir problemin çözümünde serbest cisim diyagramı çizmenin iki katkısını yazınız.

Beton zeminde duran bir balyayı bir işçi yavaş yavaş artan bir kuvvetle itiyor. Balya önce kımıldamıyor, sonra kaymaya başlıyor ve işçi onu sabit hızla sürüyor. **a)** Balya kımıldamazken kartında bir sürtünme oku var mıdır? Varsa uzunluğu neye eşittir? Balya kaymaya başladıktan sonra sürtünme oku, kaymadan hemen önceki en uzun hâliyle aynı mıdır? Tahmininizi iki cümleyle yazınız ve bu tahmini hangi ölçümle sınavabileceğinizi ekleyiniz. **b)** Bu kâğıda başlarken kartınıza koyduğunuz ama şimdi çıkardığınız bir ok var mı? Okun adını, neden çıkardığınızı ve sizi değiştiren sorunun numarasını yazınız.

---

---

---

---

**KENDİNİ DENETLE · KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE**

- Çizdiğin her okun yanına kaynağını söyleyebiliyor musun? Söyleyemediğin okun üstünü çiz.
- Kartlarında N'yi bir yerde ezberden G'ye eşit aldın mı? Eşitliği öteki oklardan ya da ivmeden çıkardığını göster.
- Her kuvvetin yanında N, her ivmenin yanında  $m/s^2$  ve yönü var mı?

**Kâğıdı bitirdikten sonra:** Kartın dört kuralını defterinin ilk sayfasına kendi cümlelerinle yaz; 8. soruda yazdığın üç yasa cümlesini altına ekle. 14. sorudaki tahminini silme; gelecek hafta sürtünme okunun iki ayrı hâlini karşılaştırırken açacağız.

# Mini Test · Serbest Cisim Diyagramı

FİZ.11.1.5

g = 10 m/s<sup>2</sup> alınız. Hava direnci ihmal edilir. Kartlardaki oklar kendi kartında aynı ölçeklidir.

Ad-Soyad: \_\_\_\_\_

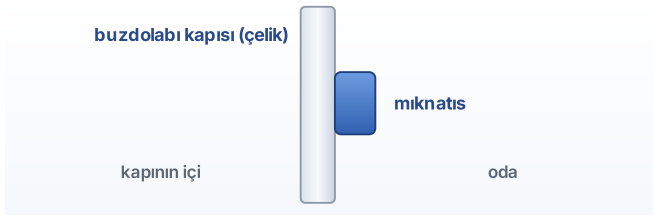
Sınıf: 11 - \_\_\_\_\_

No: \_\_\_\_\_

Puan: \_\_\_\_\_

## 1 Buzdolabı Kapısındaki Mıknatıs

Çelik bir buzdolabı kapısının dış yüzüne yapıştırılmış mıknatıs kımıldamadan durmaktadır. Mıknatısın serbest cisim diyagramında kaç ok bulunur ve bunların kaç mıknatısa dokunmadan etki eder?



kapı ve mıknatıs, yandan kesit

- A) 2 ok; ikisi de dokunmadan etki eder
- B) 3 ok; biri dokunmadan etki eder
- C) 3 ok; ikisi dokunmadan etki eder
- D) 4 ok; ikisi dokunmadan etki eder
- E) 5 ok; ikisi dokunmadan etki eder

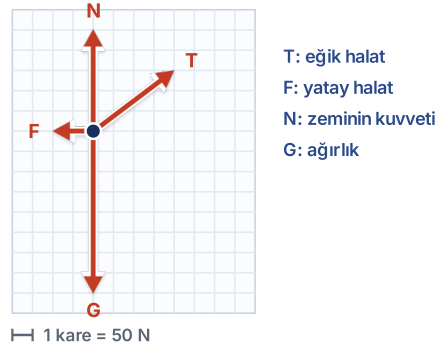
## 3 Batman'da Kule Vinci

Batman'daki bir inşaat kule vinci, halatına asılı 300 kg'lık tuğla paletini önce sabit hızla çatıya yükseltiyor; palet boşaltılmadan geri gönderilince onu sabit hızla indiriyor. Halatın palete uyguladığı kuvvet yükselişte  $T_1$ , inişte  $T_2$ 'dir.  $T_1$  ve  $T_2$  için hangisi doğrudur?

- A)  $T_1 > 3000 \text{ N}$ ;  $T_2 = 3000 \text{ N}$
- B)  $T_1 = 3000 \text{ N}$ ;  $T_2 < 3000 \text{ N}$
- C)  $T_1 > 3000 \text{ N}$ ;  $T_2 < 3000 \text{ N}$
- D)  $T_1 = T_2 < 3000 \text{ N}$
- E)  $T_1 = T_2 = 3000 \text{ N}$

## 2 Kareli Zemindeki Kart

Yatay ve sürtünmesiz bir zemindeki 40 kg'lık kasaya biri eğik, biri yatay iki halat bağlıdır; kasanın kartı kareli zemine çizilmiştir. Kasaya etki eden bileşke kuvvet ve kasanın ivmesi hangisidir?

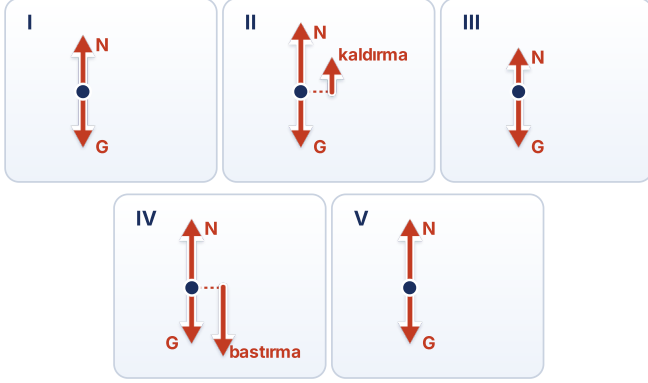


kasanın kartı · 1 kare = 50 N

- A) 100 N, sağa; 2,5 m/s<sup>2</sup>
- B) 150 N, sağa; 3,75 m/s<sup>2</sup>
- C) 200 N, sağa; 5 m/s<sup>2</sup>
- D) 100 N, sağa; 0,25 m/s<sup>2</sup>
- E) Sıfır; kasa zeminde kaldığı için dengededir

## 5 Yükselen Platformdaki Alet Çantası

Bir inşaatta makaslı yükseltici platformun tabanına konan alet çantası, platform yukarı doğru hızlanarak kalkarken platformla birlikte hareket etmektedir. Beş öğrencinin çizdiği kartlar şekildedir; aynı doğrultudaki iki ok yan yana çizilmiştir. Hangi kart doğrudur?



alet çantası için beş aday kart

- A) I                      B) II  
C) III                    D) IV  
E) V

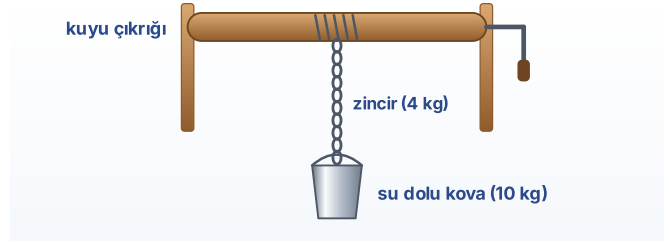
## 7 Servis Atışından Sonra

Bir okul maçında servis atan oyuncunun elinden çıkan voleybol topu yükselmektedir. Top yükselirken serbest cisim diyagramında hangi oklar bulunur?

- A) Ağırlık ve elin verdiği, azalarak süren atış kuvveti  
B) Yalnız ağırlık  
C) Hiç ok yoktur; top hiçbir şeye dokunmamaktadır  
D) Ağırlık ve ona eşit, yukarı yönlü bir hareket kuvveti  
E) Ağırlık ve topun gittiği yönde bir hız oku

## 4 Kuyudaki Zincir

Bir köy kuyusunun çıkığına bağlı 4 kg'lık zincirin ucunda 10 kg'lık su dolu kova durgun asılıdır. Zincirin kovaya uyguladığı kuvvet ile zincirin çıkığa bağlı üst ucundaki gerilme hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

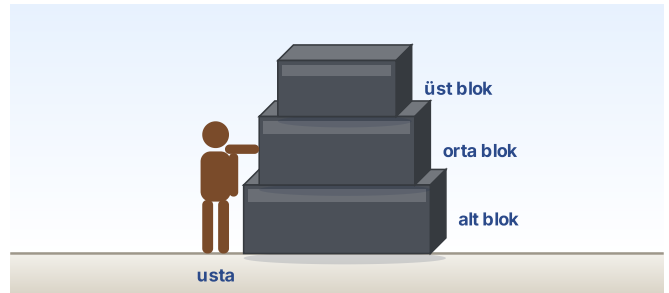


çıkık, zincir ve kova

- A) 100 N ve 100 N      B) 140 N ve 140 N  
C) 100 N ve 40 N      D) 100 N ve 140 N  
E) 140 N ve 100 N

## 6 Tunceli'de Taş Bloklar

Tunceli'de bir taş köprü onarımında bir usta, üst üste konmuş üç taş bloktan ortadakini yandan iterek hizalamaya çalışıyor; bloklar kımıldamıyor. Ortadaki bloğun serbest cisim diyagramına aşağıdakilerden hangisi girmez?



üst üste üç taş blok ve usta

- A) Dünya'nın ortadaki bloğu çekmesi  
B) Üst bloğun ortadaki bloğa bastırması  
C) Üst bloğun ağırlığı  
D) Alt bloğun ortadaki bloğu yukarı itmesi  
E) Ustanın ortadaki bloğu yandan itmesi

### 9 Masa Kenarındaki Makara

Sürtünmesiz yatay masadaki K arabası, masanın kenarındaki makaradan geçen ip ile sarkan L cisminin bağlıdır; ip ve makara hafif, makara sürtünmesizdir. Serbest bırakılınca L aşağı doğru hızlanıyor. L'nin kartındaki ip kuvveti  $T$  ile L'nin ağırlığı  $G_L$  arasındaki ilişki ve K'nin kartındaki yatay oklar için hangisi doğrudur?



masa, araba ve makara

- A)  $T < G_L$ ; K'de yatayda yalnız  $T$
- B)  $T = G_L$ ; K'de yatayda yalnız  $T$
- C)  $T > G_L$ ; K'de  $T$  ve ona eşit ters bir ok
- D)  $T < G_L$ ; K'de  $T$  ile birlikte yatay  $G_L$
- E)  $T = 0$ ; ip gevşek kalır

### 11 Şırnak'ta Yatay Çubuk

Şırnak'taki bir bilim şenliğinde 20 kg'lık kutu,  $45^\circ$  eğimli ve sürtünmesiz bir rampada, yatay tutulan bir çubukla itilerek kımıldamadan tutuluyor. Çubuğun kuvveti  $F$  ile rampanın normal kuvveti  $N$  hangisidir? ( $\sin 45^\circ = \cos 45^\circ = \sqrt{2}/2$ ;  $\sqrt{2} \approx 1,41$ )

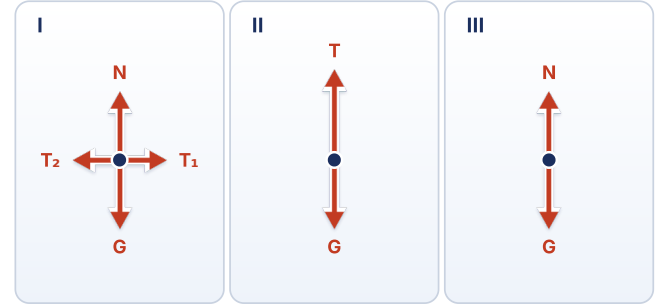


yatay çubukla tutulan kutu

- A)  $F \approx 141 \text{ N}$ ;  $N \approx 141 \text{ N}$
- B)  $F = 200 \text{ N}$ ;  $N \approx 282 \text{ N}$
- C)  $F = 200 \text{ N}$ ;  $N = 200 \text{ N}$
- D)  $F \approx 282 \text{ N}$ ;  $N = 200 \text{ N}$
- E)  $F = 200 \text{ N}$ ;  $N \approx 141 \text{ N}$

### 8 Hangi Kartta Hız Değişmez?

Aynı ölçekle çizilmiş üç kart şekildedir. II'deki cismin o anda yukarı doğru gittiği bilinmektedir. Hangi kartlardaki cisimlerin hızı değişmez?

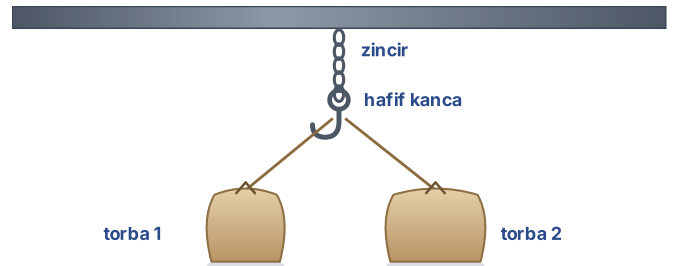


aynı ölçekli üç kart

- A) Yalnız II
- B) Yalnız III
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

### 10 Hafif Kancanın Kartı

Tavana zincirle asılı hafif bir kancaya iki ayrı ip ile iki torba asılmıştır; hepsi durumdur ve kancanın kütlesi ihmal edilir. Kancanın serbest cisim diyagramı için hangisi doğrudur?



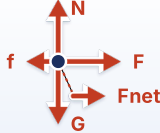
zincir, hafif kanca ve iki torba

- A) 2 ok: zincir ve torbaların toplam ağırlığı
- B) 1 ok: yalnız zincirin çekmesi
- C) 4 ok: zincir, iki ip ve kancanın ağırlığı
- D) 3 ok: zincir ve iki ipin ayrı çekmeleri
- E) 5 ok: zincir, iki ip ve iki torbanın ağırlığı

### 13 Çankırı'da Beşinci Ok

Çankırı'daki bir depoda koli yüklü bir araba pürüzlü zeminde itilerek hızlandırılıyor. Öğrenci arabanın kartına  $F$  ile  $f$ 'nin farkını " $F_{net}$ " adıyla beşinci ok olarak eklemiş, öğretmen bu oku sildirmiştir. Silmenin gerekçesi ve ok kalsaydı doğacak sonuç hangisidir?

öğrencinin çizimi



öğrencinin beş oklu kartı

- A)  $F_{net}$  sıfırdır; kalsaydı ivme değişmezdi
- B)  $F_{net}$  okların toplamıdır; kalsaydı ivme iki kat çıkardı
- C)  $F_{net}$  yalnız eğik yüzeyde çizilir; ivme yarıya inerdi
- D)  $F_{net}$  etki-tepki eşidir; iticinin kartına aittir
- E)  $F_{net}$  hareketi sürdürür; silinirse araba durur

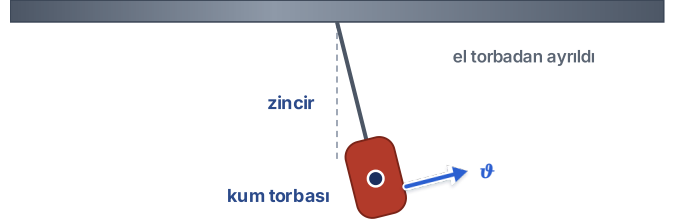
### 15 Kart ve Yasalar

Bir öğrenci serbest cisim diyagramı ile Newton'ın hareket yasaları arasındaki ilişkiyi beş farklı cümleyle yazmıştır. Hangi cümle doğrudur?

- A) Etki-tepki çifti aynı kartta birbirini dengeler; toplam hep sıfırdır
- B) Toplam sıfırsa cisim durur; değilse cisim toplamın yönünde gider
- C) En uzun ok hareketin yönünü gösterir; cisim o yöne hızlanır
- D) Karta hızı koruyan bir hareket oku eklenir; yoksa cisim durur
- E) Toplam sıfırsa hız değişmez; değilse ivme toplamın yönündedir

### 12 Siirt'te Kum Torbası

Siirt'teki bir spor salonunda tavana zincirle asılı kum torbasına yumruk atılıyor. El torbadan ayrıldıktan hemen sonra torbanın serbest cisim diyagramında hangi oklar bulunur? ( $G$ : ağırlık)

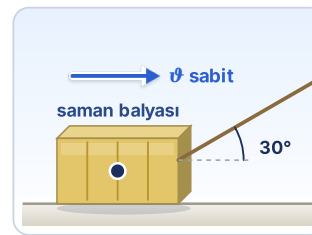


el ayrıldıktan hemen sonra torba · mavi ok hızdır

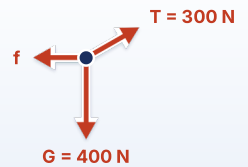
- A)  $G$ , zincirin çekmesi ve süren yumruk kuvveti
- B)  $G$ , zincirin çekmesi ve  $G$ 'ye eşit bir tepki
- C)  $G$  ve zincirin çekmesi
- D) Yalnız zincirin çekmesi;  $G$ 'yi zincir taşır
- E)  $G$ , zincirin çekmesi ve torbanın zinciri çekmesi

### 14 Ağrı'da Saman Balyası

Ağrı'daki bir çiftlikte saman balyası, yatayla  $30^\circ$  yapan bir halatla zeminde sabit hızla sürükleniyor. Öğrencinin çizdiği kart şekildedir ( $T = 300\text{ N}$ ,  $G = 400\text{ N}$ ;  $\sin 30^\circ = 0,5$ ). Karta hangi ok eklenmelidir?



öğrencinin çizimi



sahne ve öğrencinin kartı ·  $f$  zeminin sürtünmesidir

- A) Zeminin normal kuvveti, 250 N
- B)  $T$ 'nin yatay payı, ayrı bir ok olarak
- C) Balyanın zemine bastırması, 400 N
- D) Sabit hızı sürdüren, ileri yönlü bir itme
- E) Zeminin normal kuvveti, 400 N

# Bağlam Temelli Sorular · Tırmanış Duvarı, Kar Kızağı, Sapan

FİZ.11.1.5

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.14 Yorumlama · KB2.7 Karşılaştırma

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

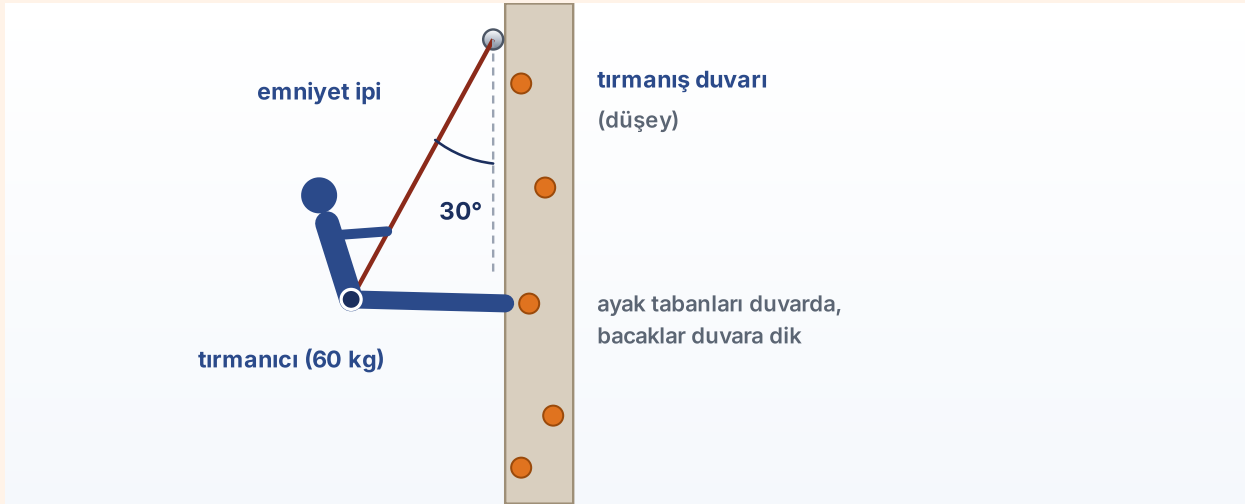
No:

Puan:

Üç bağlamda da iş sırası aynıdır: önce incelediğiniz cismi seçin ve çevresinden ayırın, sonra ona dokunan her şeyi ve dokunmadan etki eden yer çekimini sayın, en sonda kartın size ne söylediğini okuyun. Aksi belirtilmedikçe  $g = 10 \text{ m/s}^2$  alınız.

## BAĞLAM 1 · GÜMÜŞHANE'DE BİR SPOR SALONUNUN TIRMANIŞ DUVARI

Gümüşhane'deki bir spor salonunun düşey tırmanış duvarında **60 kg**'lık bir tırmanıcı, duvarın tepesindeki bir halkadan geçen emniyet ipine bağlı olarak dinlenmektedir. Ayak tabanları duvara dayalı, bacakları duvara diktir; ip düşeyle **30°** açı yapar ve tırmanıcı kımıldamaz. Ayakkabı ile duvar arasındaki sürtünme ihmal edilir; tırmanıcı bir nokta gibi ele alınır ( $\sin 30^\circ = 0,5$ ;  $\cos 30^\circ \approx 0,87$ ).



duvara yaslanıp ipte dinlenen tırmanıcı

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

**1 Duvardaki Tırmanıcının Kartı** FİZ.11.1.5-b ·

OB4

Dinlenen tırmanıcının serbest cisim diyagramı için hangisi doğrudur?

- A) G ve ip boyunca T; duvar yalnız dayanak olduğu için ok vermez
- B) G, ip boyunca T, duvarın itmesi N ve tırmanıcının duvarı itmesi
- C) G, ip boyunca T, yatay N ve bacaklardaki kas kuvveti
- D) G, düşey yukarı T ve duvardan dışarı yatay N
- E) G, ip boyunca duvara doğru eğik T ve duvardan dışarı yatay N

**3 Bacaklar Duvardan Çekilince** FİZ.11.1.5-c ·

KB2.7

Tırmanıcı bacaklarını duvardan çekip ipte serbestçe asılı kalıyor ve bir süre sonra sallanmadan duruyor. Bu durumda ipteki gerilme ve ipin doğrultusu için hangisi doğrudur?

- A)  $T \approx 690 \text{ N}$ ; ip yine düşeyle  $30^\circ$  yapar
- B)  $T = 0$ ; ip gevşer
- C)  $T = 600 \text{ N}$ ; ip düşey olur
- D)  $T = 300 \text{ N}$ ; ip düşey olur
- E)  $T \approx 690 \text{ N}$ ; ip düşey olur

**2 İp ve Duvar Ne Kadar Çeker, İter?**

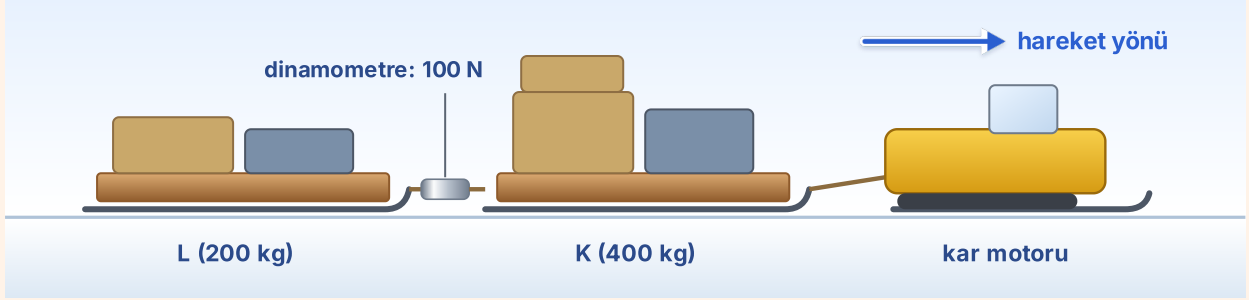
FİZ.11.1.5-c · KB2.14

İpteki gerilme T ile duvarın tırmanıcıya uyguladığı normal kuvvet N hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A)  $T \approx 690 \text{ N}$ ;  $N = 600 \text{ N}$
- B)  $T = 600 \text{ N}$ ;  $N = 300 \text{ N}$
- C)  $T = 1200 \text{ N}$ ;  $N \approx 1040 \text{ N}$
- D)  $T \approx 690 \text{ N}$ ;  $N \approx 345 \text{ N}$
- E)  $T = 300 \text{ N}$ ;  $N \approx 520 \text{ N}$

## BAĞLAM 2 · MUŞ'TA BİR KIŞ TATBİKATINDA YÜK KIZAKLARI

Muş'ta bir kış tatbikatında kar motoru, yatay çeki halatlarıyla birbirine bağlı iki yük kızığını düz bir kar alanında çekmektedir: öndeki K kızığı yüküyle **400 kg**, arkadaki L kızığı **200 kg**'dır. Kızaklarla kar arasındaki sürtünme ile halatların ve dinamometrenin kütlesi ihmal edilir. Kar motoru kızakları durgun hâlden birlikte hızlandırırken K ile L arasındaki çeki halatına takılı dinamometre **100 N** göstermektedir.



kar motoru ve iki yük kızığı, yandan

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

### 4 Arkadaki Kızığın Kartı FİZ.11.1.5-a · OB4

L kızığının serbest cisim diyagramında hangi oklar bulunur?

- A) Ağırlık, normal kuvvet ve K–L halatının ileri çekmesi
- B) Ağırlık, normal kuvvet, K–L halatının ileri çekmesi ve kar motorunun ileri çekmesi
- C) Ağırlık, normal kuvvet, halatın ileri çekmesi ve L'nin halatı geri çekmesi
- D) Ağırlık ve normal kuvvet; L, K'nin arkasından sürüklendiği için yatay ok yoktur
- E) Ağırlık, normal kuvvet, halatın ileri çekmesi ve hareket yönünde ayrı bir ok

### 5 Dinamometreden Kar Motoruna

FİZ.11.1.5-c · KB2.7

Kızakların ortak ivmesi ile kar motorunun halatının K'ye uyguladığı kuvvet hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

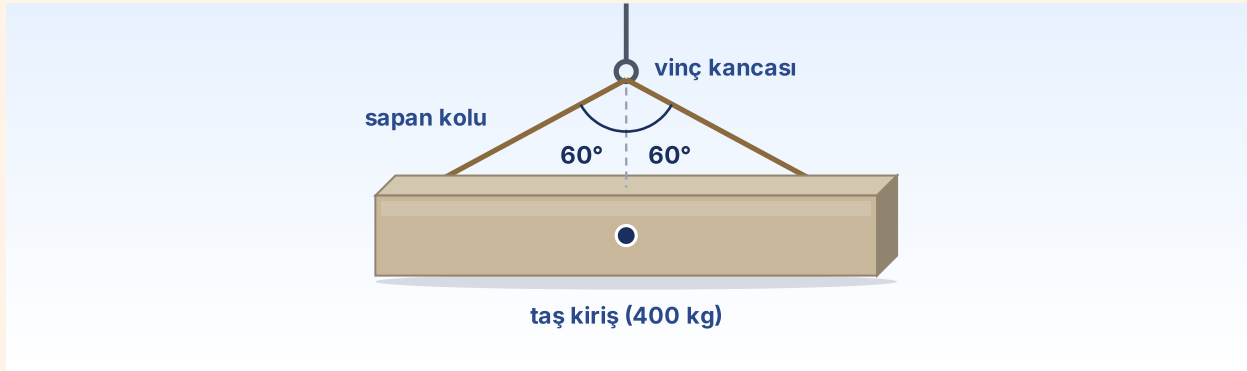
- A)  $0,5 \text{ m/s}^2$ ; 100 N
- B)  $0,5 \text{ m/s}^2$ ; 300 N
- C)  $0,5 \text{ m/s}^2$ ; 200 N
- D)  $0,25 \text{ m/s}^2$ ; 100 N
- E)  $0,25 \text{ m/s}^2$ ; 150 N

Ertesi gün L'deki yükün bir bölümü K'ye aktarılıyor: K yüküyle 500 kg, L 100 kg oluyor. Kar motoru halata yine 300 N uygulamaktadır. Dinamometre bu kez ne gösterir ve neden?

- A) 250 N; okumayı öndeki kızağın kütlesi belirler
- B) 100 N; toplam kütle aynı kaldığı için okuma değişmez
- C) 50 N; ortak ivme aynı kalır, arkadaki kütle yarıya iner
- D) 25 N; hem ortak ivme hem arkadaki kütle yarıya iner
- E) 150 N; motorun kuvveti iki halata eşit paylaşılır

### BAĞLAM 3 · ADIYAMAN'DA BİR ONARIMDA SAPANLA ASILAN TAŞ KİRİŞ

Adıyaman'da tarihî bir yapının onarımında **400 kg**'lık bir taş kiriş, vinç kancasına iki kollu bir sapanla asılarak yerine taşınmaktadır. Sapanın iki kolu özdeştir, kirişin iki ucuna bağlıdır ve her biri düşeyle **60°** açı yapar. Kiriş kancanın tam altında, yatay ve durgundur. Sapan kollarının kütlesi ihmal edilir ( $\sin 60^\circ = \sqrt{3}/2$ ;  $\cos 60^\circ = 0,5$ ).



sapanla asılı taş kiriş

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

**Kirişin Kartı** FİZ.11.1.5-b · OB4

Kirişin serbest cisim diyagramı için hangisi doğrudur?

- A) Ağırlık ve kancanın kirişi yukarı çeken tek bir düşey oku
- B) Ağırlık ve kollar boyunca yukarı yönlü, eşit büyüklükte iki ok
- C) Ağırlık, iki sapan kolunun çekmesi ve kancanın yukarı çekmesi
- D) Ağırlık ve her biri ağırlığın yarısı kadar olan iki düşey yukarı ok
- E) Kollar boyunca iki ok; kiriş asılı olduğu için ağırlığı kancaya geçer

8

**Sapan Açısı Büyüyünce** FİZ.11.1.5-c · KB2.7

Her sapan kolundaki gerilme kaç N'dur? Aynı kiriş, düşeyle daha büyük açı yapan daha kısa kollu bir sapanla asılıydı bu gerilme nasıl değişirdi?

- A) 4000 N; açı büyüdükçe artar
- B) 2000 N; açı büyüdükçe değişmez
- C) 4000 N; açı büyüdükçe azalır
- D) 8000 N; açı büyüdükçe artar
- E) 1000 N; açı büyüdükçe artar

# Etkinlik · Kuvvet Ayıklama Atölyesi

FİZ.11.1.5-a · b

FBAB8 · OB4 · OB7 · E3.2 Odaklanma · SDB2.2 İş Birliği · D4 Dostluk

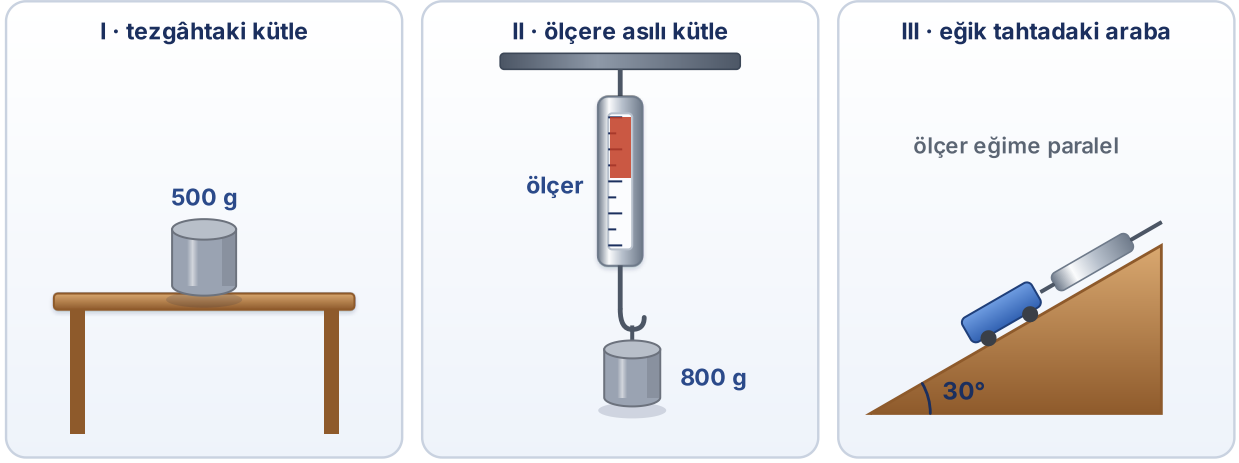
Grup: 3 kişi · 40 dakika

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Araştırma sorumuz: **bir cisme etki eden her okun gösterilebilir bir kaynağı var mı ve bir okun büyüklüğünü ölçmeden bilebilir miyiz?** Üç istasyonda önce cismi çevresinden ayırıp ona dokunan kaynakları ve dokunmadan etki edeni listeleyeceksiniz; ok çizmeye ancak liste bittikten sonra geçeceksiniz. Görevler her istasyonda döner: biri düzeneği kurar, biri ölçeri okur, biri çizelgeyi doldurur. Kütlelerin ağırlığını hesaplarken  $g = 10 \text{ N/kg}$  alın.



Ş.F1 · atölyedeki üç istasyon · III'te ölçer tahtaya paralel tutulur

1

## I · Tezgâhtaki Kütle: Ölçmeden Bil

1. adım · 8 dakika

500 g'lık kütleği yatay tezgâha koyun. Kütleğe dokunan kaynakları ve dokunmadan etki edeni yazın, sonra kartını defterinize çizin. **a)** Bu istasyonda ölçer yok. Yukarı yönlü okun büyüklüğünü nasıl biliyorsunuz?

| Cisim | Cisme dokunan kaynaklar | Dokunmadan etki eden | Ok sayısı | Okların toplamı sıfır mı? |
|-------|-------------------------|----------------------|-----------|---------------------------|
| 500 g | ...                     | ...                  | ...       | ...                       |
|       |                         |                      |           |                           |
|       |                         |                      |           |                           |
|       |                         |                      |           |                           |
|       |                         |                      |           |                           |
|       |                         |                      |           |                           |

2

## II · Ölçere Asılı Kütle: Tahmin Et, Sonra Ölç

2. adım · 12 dakika

800 g'lık kütleyi düşey tutulan ölçerin çengeline asın ve okumayı yazın. Sonra 500 g'lık kütleyi 800 g'lığın altına asın; okumadan önce kaç newton çıkacağını tahmin edin. En sonda 800 g'lık kütleyi ölçerle birlikte **hızlanarak** yukarı kaldırın ve okumanın o anda nasıl değiştiğini gözleyin. **b)** İki kütle birlikte asılıyken tek cisim sayılırsa kartında kaç ok vardır? **c)** Hızlanarak kaldırırken okuma neden değişti? Kartınızdaki hangi ok uzadı?

| Satır                           | Tahmin (N) | Ölçer okuması (N) | Cisme dokunan kaynak | Ok sayısı |
|---------------------------------|------------|-------------------|----------------------|-----------|
| II-a · 800 g                    | ...        | ...               | ...                  | ...       |
| II-b · 800 g + 500 g            | ...        | ...               | ...                  | ...       |
| II-c · 800 g, hızlanarak kalkış | ...        | ...               | ...                  | ...       |

3

## III · Eğik Tahtadaki Araba: Payı Ölç

3. adım · 12 dakika

Tahtayı takozla yatayla  $30^\circ$  yapacak biçimde eğin. Üzerine ek kütle konmuş, tekerlekli ve sürtünmesi küçük arabanın toplam kütlesi **1,0 kg**'dır. Arabayı tahtaya paralel tuttuğunuz ölçerle kaymayacak biçimde tutun ve okumayı yazın. **ç)** Okumayı ölçmeden önce hesaplayın: ağırlığın eğim boyunca payı kaç N'dur? **d)** Tahtanın arabaya uyguladığı normal kuvveti ölçmeden bulun ( $\cos 30^\circ \approx 0,87$ ). **e)** Takoza kaydırıp eğimi artırın. Okuma nasıl değişti?

| Eğim       | Hesapla: $G \cdot \sin \theta$ (N) | Ölçer okuması (N) | Hesapla: N (N) | Ok sayısı |
|------------|------------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| $30^\circ$ | ...                                | ...               | ...            | ...       |
| daha dik   | ...                                | ...               | ...            | ...       |

Üç istasyonun kartlarını yan yana koyun. **f)** Hangi istasyonda bir okun büyüklüğünü ölçer olmadan, yalnız karttan bildiniz? **g)** Aşağıdaki cümleyi kendi ölçümlemlerinizle tamamlayın.

"Çengele 800 g astığımızda ölçer ..... N gösterdi; 500 g'lığı altına eklediğimizde ..... N gösterdi. Eğik tahtada arabayı tutarken ölçer ..... N gösterdi; bu, ağırlığın ..... payına eşitti. Üç istasyonda da karta giren her ok ya cisme ..... bir kaynaktan ya da cisme ..... etki eden yer çekiminden geldi."

**Teslim ve kapanış:** Föyü teslim etmeden önce her okumanın yanında N bulunduğunu ve her kartta her okun kaynağının yazıldığını denetleyin, düzeneği toplayın. Çizelgeyi dolduran üye sınıfa tek bir cümle söylesin: eğik tahtada ölçer hangi değeri gösterdi ve bu değer hangi payın büyüklüğüydü?

**Defterinize son bir not:** Bugün bir okun büyüklüğünü iki yoldan bulduk: ölçerek ve karttaki dengeden hesaplayarak. İki yol aynı sonucu verdiğiinde kart bir çizim olmaktan çıkıp bir ölçme aracına dönüşür.